



Universidad
Tecnológica
del Perú

Universidad Tecnológica del Perú

Guía De Laboratorio 01

Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje para Instituciones Educativas

INTEGRANTES – GRUPO 6:

Rivera Castañeda, Jesús Martín	- U21213646
Quispe Fernández, Alonso	- U20208103
Alanya Guevara, Ben Andre	- U21315933
Ninatanta Fernandez, Renato Ventura	- U21205210

ASIGNATURA:

Curso Integrador II: Software

DOCENTE:

Barturen Huaman, Renzo Renato

SECCIÓN:

31738

Lima - Perú

Viernes 11 de Setiembre del 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Problemática	3
2.1 Contexto e Identificación de la Necesidad Educativa	3
2.2 Modelo AS-IS	4
2.3 Análisis de Síntoma, Causa e Impacto.....	4
2.4 Definición de Enfoque y Enunciado de Oportunidad	4
3. Objetivos	5
3.1 Objetivo General	5
3.2 Objetivos Específicos	5
4. Alcance del Proyecto	6
5. Stakeholders	6
6. Requisitos	7
6.1 Requisitos de Negocio y Stakeholders	7
6.2 Requisitos Funcionales	7
6.3 Requisitos No Funcionales	8
7. Historias de Usuario y Criterios de Aceptación	8
8. Product Backlog	9
9. Planificación Ágil (Scrum)	10
9.1 Asignación de Responsabilidades Scrum Team	10
9.2 Definición del Sprint Goal y Sprint Backlog – Primer Sprint.....	10
9.3 Mini Sprint Planning y Planificación Híbrida	11

1. Introducción

El proyecto ESTUD-IA nace al observar una realidad preocupante en el Perú: la enorme brecha digital entre el campo y la ciudad, sumada a las dificultades que tienen miles de alumnos para comprender al 100% las materias escolares. En su fase inicial, nos enfocamos en diagnosticar este problema para planificar una solución a la medida del sector educativo. El resultado de este esfuerzo es un "Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje para Instituciones Educativas", una plataforma web pensada no solo como un asistente, sino como un acompañante interactivo que ayuda a los estudiantes a superar sus vacíos académicos a su propio ritmo. Para construir esta herramienta de forma ordenada y eficiente, decidimos trabajar con la metodología ágil Scrum. Esto nos permitió organizar las metas en una lista de prioridades (Product Backlog), definir las necesidades reales del alumno a través de Historias de Usuario (HU) y avanzar en periodos cortos de desarrollo (Sprints) para asegurar que cada funcionalidad aporte un valor real desde el primer momento. A lo largo de este informe, se detallará paso a paso la justificación estadística de este proyecto, los objetivos técnicos y pedagógicos planteados, los requerimientos del sistema y la arquitectura tecnológica diseñada para hacer de ESTUD-IA una realidad viable y transformadora para la educación peruana.

2. Problemática

2.1 Contexto e Identificación de la Necesidad Educativa

El sistema educativo peruano enfrenta una crisis estructural donde la falta de conectividad y el bajo rendimiento se alimentan mutuamente. Según el INEI, existe una profunda brecha digital y social: mientras el 80.3% de hogares en Lima tiene internet, en las zonas rurales apenas el 20.5% cuenta con conectividad, una realidad agravada por un 11.5% de analfabetismo familiar en el campo y la falta de materiales personalizados en las escuelas. Estas barreras detonan un problema crítico de comprensión; la evaluación ENLA del Minedu revela que, al terminar la secundaria, un alarmante 88.7% de alumnos no alcanza el nivel esperado en Lectura y el 87.2% reprueba en Matemática. Al no entender las clases y carecer de apoyo extraescolar, los estudiantes acumulan vacíos académicos y frustración. Ante esto, nace ESTUD-IA, una plataforma web interactiva y adaptativa que funciona como un acompañante pedagógico integral, simplificando las materias para que alumnos urbanos y rurales superen sus debilidades y aprendan de forma autónoma.

2.2 Modelo AS-IS

Paso	Actor	Acción actual	Dolor / evidencia
1	Estudiante	Intenta estudiar nuevamente un tema que no entendió completamente en clase.	Dificultad para comprender: Le cuesta entender sus apuntes y no sabe cómo empezar a estudiar el tema.
2	Estudiante	Busca ayuda en casa para resolver sus dudas y entender mejor la materia.	Falta de apoyo: En algunas zonas rurales, las familias tienen dificultades para ayudar por falta de educación. En zonas urbanas, los padres pueden no tener tiempo o no conocer el tema.
3	Estudiante	Busca explicaciones en internet, como videos, páginas web o materiales de estudio.	Información difícil de encontrar: Muchos estudiantes rurales no tienen internet. Los que sí tienen acceso encuentran demasiada información y no siempre está explicada de acuerdo con su nivel.
4	Estudiante	Realiza tareas y ejercicios para comprobar si aprendió el tema.	No sabe si está aprendiendo bien: Muchas veces no recibe una respuesta inmediata sobre sus errores, por lo que puede seguir cometiéndolos.
5	Docente / Institución	Intenta revisar cuánto ha aprendido cada estudiante durante las clases.	Atención limitada: Cuando hay muchos estudiantes en un aula, es difícil para el docente conocer las dificultades de cada uno y darles un seguimiento personalizado.

2.3 Análisis de Síntoma, Causa e Impacto

Tipo	Detalle (Proyecto: ESTUD-IA)	Cómo validarlo
Síntoma	Los estudiantes tienen problemas para entender algunas materias y siguen teniendo las mismas dudas. Esto hace que les cueste resolver sus tareas y ejercicios sin ayuda.	Revisar las notas de los estudiantes, ver qué preguntas responden mal con mayor frecuencia y conocer cuáles son las dudas que más hacen al asistente.
Causa posible	En clase, el profesor debe enseñar a todo el grupo al mismo tiempo, por lo que no siempre puede explicar cada tema según las necesidades de cada estudiante. Además, fuera del colegio muchos no tienen a alguien que pueda ayudarlos a estudiar.	Preguntar a los estudiantes sobre sus dificultades, realizar encuestas y revisar qué tan útiles les resultan los videos, imágenes y ejercicios de la plataforma.
Impacto	Cuando un estudiante no entiende los temas, puede perder el interés por estudiar, obtener bajas calificaciones y tener dificultades para avanzar en sus estudios. Esta situación puede ser mayor en lugares donde existen menos oportunidades de apoyo educativo.	Revisar si los estudiantes mejoran sus resultados, medir su avance en la aplicación y observar si continúan usando ESTUD-IA para estudiar y practicar.

2.4 Definición de Enfoque y Enunciado de Oportunidad

Concepto	Pregunta que responde	Aplicación ESTUD-IA
Necesidad	¿Qué se necesita mejorar?	Mejorar la forma en que los estudiantes entienden los temas, tanto durante las clases como cuando estudian en casa.
Problema	¿Qué está pasando?	Los estudiantes no siempre entienden por completo los temas de clase y van acumulando dudas. Además, las clases y tareas no siempre se adaptan al ritmo de cada estudiante.
Oportunidad	¿Qué se puede mejorar?	Crear una plataforma que reúna temas de estudio, ejercicios interactivos y un tutor con IA que pueda ayudar al estudiante cuando tenga dudas.
Solución	¿Qué se va a crear?	Desarrollar ESTUD-IA, una aplicación web que ayude a los estudiantes a entender mejor sus clases mediante ejercicios, actividades interactivas y un tutor con IA disponible para apoyarlos durante su estudio.

Para los estudiantes y docentes de los sectores urbano y rural, la falta de herramientas adaptativas tanto dentro como fuera del aula produce un bajo nivel de comprensión en los temas de estudio, vacíos pedagógicos acumulados y frustración al resolver ejercicios prácticos. Necesitamos lograr que los alumnos asimilen de forma efectiva las materias escolares a su propio ritmo, bajo las restricciones de la baja conectividad en zonas rurales y el currículo nacional de educación vigente; comprobaremos el avance mediante el incremento de ejercicios resueltos con éxito y el nivel de interacción autónoma con el tutor IA.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web interactiva que funcione como un acompañante pedagógico tanto dentro como fuera del aula, permitiendo a los estudiantes asimilar temas de estudio y resolver ejercicios prácticos a su propio ritmo mediante una suite de herramientas multimedia y un tutor basado en inteligencia artificial adaptativa que personalice la retroalimentación.

3.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar un módulo de gestión de contenidos pedagógicos que organice los temas de estudio de manera didáctica, facilitando su revisión interactiva tanto dentro como fuera de las aulas.
- Implementar un sistema de ejercicios prácticos interactivos que evalúe el nivel de asimilación del estudiante y refuerce su aprendizaje mediante retroalimentación inmediata.
- Integrar un componente de tutoría inteligente basado en Inteligencia Artificial para resolver dudas conceptuales al instante y ofrecer explicaciones personalizadas adaptadas al ritmo del alumno.
- Construir un dashboard que traduzca el rendimiento de los ejercicios y el avance de las lecciones en gráficos claros sobre el progreso real del estudiante.
- Diseñar una interfaz web fluida, adaptable (responsive) y de bajo consumo de datos que garantice una navegación intuitiva y accesible en diversos dispositivos y niveles de conectividad.

4. Alcance del Proyecto

El objetivo de ESTUD-IA es brindar un acompañamiento interactivo al estudiante. Por ello, el sistema incluye el registro de usuarios, el acceso a temas de estudio organizados, la resolución de ejercicios prácticos, un panel visual de progreso y un tutor con inteligencia artificial para responder dudas en tiempo real. Para mantener el enfoque pedagógico, quedan fuera del alcance las funciones administrativas como la gestión de notas oficiales, la conexión con sistemas de los colegios y los módulos de pago o certificación.

Para el desarrollo del proyecto, se asume que los alumnos cuentan con un dispositivo con internet, que los servicios de IA estarán operativos y que las pruebas se harán con datos simulados. Finalmente, el diseño del sistema está limitado a las tecnologías del curso, a los tiempos del ciclo académico y a la prohibición estricta de usar datos personales reales.

Elemento	Definición	Aplicación ESTUD-IA
En alcance	Funciones que sí tendrá el producto.	Registro de usuarios, temas organizados, ejercicios prácticos, panel para ver el avance y un tutor con IA para responder preguntas en tiempo real.
Fuera de alcance	Funciones que el producto no tendrá.	No incluirá notas oficiales del colegio, conexión con sistemas escolares, pagos, facturación ni entrega de certificados.
Supuesto	Algo que se considera posible, pero que todavía debe comprobarse.	Se considera que el estudiante tendrá un dispositivo y acceso a internet, que las funciones de IA estarán disponibles y que se usarán datos de prueba en lugar de datos reales.
Restricción	Los límites que debemos respetar.	Desarrollar la aplicación con los recursos limitados del equipo (sin presupuesto externo, herramientas gratuitas y dentro del tiempo del ciclo académico).

5. Stakeholders

Para el desarrollo de ESTUD-IA se identificaron los principales actores que tienen relación directa con la solución y que pueden aportar información importante para su desarrollo. Estos son los estudiantes, docentes y administradores o directores de las instituciones educativas. Cada stakeholder presenta diferentes necesidades y niveles de influencia, por lo que su participación será considerada de acuerdo con el impacto que tiene dentro del proyecto. Esto permitirá orientar el desarrollo de la plataforma hacia una solución útil, sencilla y acorde con la realidad educativa.

Stakeholder	Interés / necesidad	Expectativas	Influencia	Estrategia	Pregunta de validación
Estudiantes	Aprender y reforzar temas a su propio ritmo, resolver dudas y recibir respuestas rápidas.	Que la plataforma sea fácil de usar, rápida y clara, y que les ayude a entender los temas que más se les dificultan.	Alta	Realizar entrevistas, recoger opiniones y validar prototipos y funciones con estudiantes.	¿ESTUD-IA te ayudaría a comprender mejor un tema que no entendiste en clase?
Docentes	Contar con una herramienta que apoye el aprendizaje y ayude a reforzar los temas de clase.	Que los contenidos y ejercicios sean útiles y adecuados al nivel del estudiante, y que la IA apoye su labor sin reemplazarla.	Media	Consultar sus necesidades y validar contenidos, ejercicios y respuestas del tutor con IA.	¿Consideras que ESTUD-IA puede ser un apoyo útil para reforzar los temas que enseñas?
Administrador / Director	Mejorar el apoyo educativo de la institución mediante una herramienta accesible para estudiantes y docentes.	Que la plataforma sea fácil de implementar, accesible y ligera, y que apoye el aprendizaje sin generar costos elevados.	Media	Definir objetivos, restricciones y necesidades generales de la institución.	¿La institución consideraría útil implementar una plataforma como ESTUD-IA para apoyar el aprendizaje?

6. Requisitos

6.1 Requisitos de Negocio y Stakeholders

Los requerimientos del negocio definen las principales necesidades que ESTUD-IA busca atender desde la perspectiva de la institución educativa y sus usuarios. Estos requerimientos orientan el desarrollo de la plataforma y sirven como base para establecer las funcionalidades que posteriormente se gestionarán mediante las Historias de Usuario del Product Backlog.

ID	Requerimiento del negocio	Stakeholder relacionado
RN-01	Facilitar a los estudiantes el acceso a contenidos educativos organizados por cursos y materias.	Estudiante
RN-02	Permitir que los estudiantes practiquen los temas estudiados mediante ejercicios interactivos.	Estudiante
RN-03	Brindar apoyo mediante un Tutor IA para resolver dudas y orientar al estudiante durante su aprendizaje.	Estudiante
RN-04	Proporcionar retroalimentación inmediata para que el estudiante identifique sus errores y refuerce sus conocimientos.	Estudiante
RN-05	Permitir que los estudiantes consulten su progreso y conozcan cómo avanzan en su aprendizaje.	Estudiante
RN-06	Facilitar a los docentes la consulta de sus cursos y de información relacionada con el aprendizaje de sus estudiantes.	Docente
RN-07	Proporcionar al administrador herramientas básicas para gestionar usuarios y cursos.	Administrador / Director
RN-08	Mantener una plataforma accesible, sencilla y ligera que pueda utilizarse en diferentes contextos educativos, incluso con baja conectividad.	Estudiantes, Docentes y Administrador
RN-09	Proteger la privacidad de los usuarios evitando almacenar datos reales que no sean necesarios para el funcionamiento de la plataforma.	Estudiantes, Docentes y Administrador

6.2 Requisitos Funcionales

ID	Épica	Requerimiento Funcional
RF-01	Autenticación de Usuarios	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar y cerrar sesión de forma segura según su rol.
RF-02	Gestión Académica	El sistema debe permitir al alumno visualizar las materias asignadas y sus temas de estudio.
RF-03	Gestión Académica	El sistema debe permitir al administrador registrar, consultar y actualizar las materias y cursos.
RF-04	Gestión de Contenido	El sistema debe permitir al alumno acceder y revisar contenidos teóricos y materiales de estudio de forma ligera.
RF-05	Práctica y Evaluación	El sistema debe permitir al alumno resolver ejercicios interactivos y autoevaluables según su nivel.
RF-06	Práctica y Evaluación	El sistema debe permitir al alumno visualizar la retroalimentación inmediata y el puntaje obtenido al finalizar los ejercicios.
RF-07	Progreso Académico	El sistema debe permitir al alumno visualizar un resumen gráfico de su avance y de los temas completados.
RF-08	Tutor IA	El sistema debe permitir al alumno conversar en vivo con el Tutor IA para resolver dudas sobre el tema que está revisando.
RF-09	Tutor IA	El sistema debe permitir al alumno solicitar pistas o explicaciones sencillas al Tutor IA mientras resuelve un ejercicio.
RF-10	Paneles de Control	El sistema debe permitir al alumno visualizar sus tareas pendientes, las últimas materias revisadas y acceder directamente al Tutor IA desde su panel principal.
RF-11	Paneles de Control	El sistema debe permitir al docente visualizar el rendimiento general, las dificultades comunes y el progreso de sus aulas asignadas.
RF-12	Paneles de Control	El sistema debe permitir al administrador visualizar información general sobre el uso de la plataforma, como usuarios activos e interacciones con la IA.
RF-13	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir al administrador crear, modificar y dar de baja cuentas de alumnos, docentes y administradores.

6.3 Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento No Funcional
RNF-01	Usabilidad (DoD)	La interfaz debe adaptarse a diferentes dispositivos, dando prioridad al diseño móvil.
RNF-02	Rendimiento	La plataforma debe ser ligera y evitar recursos innecesarios para facilitar su carga en zonas con baja conectividad.
RNF-03	Rendimiento	Las respuestas del Tutor IA deben entregarse de forma rápida y continua para evitar tiempos de espera.
RNF-04	Accesibilidad	La interfaz debe tener un diseño inclusivo, con buen contraste y textos fáciles de leer.
RNF-05	Privacidad	Las consultas al Tutor IA deben procesarse temporalmente y eliminarse al cerrar la sesión escolar.
RNF-06	Seguridad (DoD)	El sistema debe controlar y restringir el acceso según el rol de cada usuario.
RNF-07	Compatibilidad	La plataforma debe funcionar correctamente en los principales navegadores web actuales.
RNF-08	Mantenibilidad	El código debe estar organizado de forma modular para facilitar las actualizaciones y los despliegues.

7. Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Las Historias de Usuario permiten expresar las necesidades de los usuarios desde su propia perspectiva, indicando que necesitan realizar y para qué. Para ESTUD-IA se definieron las historias considerando los diferentes roles de la plataforma y se establecieron criterios de aceptación que permiten comprobar de manera clara cuándo una historia ha sido correctamente implementada.

ID	Historia de Usuario	Criterios de aceptación
HU-01	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la plataforma según mi rol.	Las credenciales válidas permiten el acceso y las inválidas muestran un mensaje de error.
HU-02	Como alumno, quiero consultar mis cursos, para acceder a mis contenidos de aprendizaje.	Se muestran los cursos inscritos y se puede acceder a ellos.
HU-03	Como alumno, quiero consultar los contenidos de un curso, para revisar los temas disponibles.	Los contenidos se muestran de forma ordenada y accesible.
HU-04	Como alumno, quiero resolver ejercicios, para reforzar mis conocimientos.	El sistema permite responder ejercicios y recibir los resultados.
HU-05	Como alumno, quiero consultar al Tutor IA, para resolver mis dudas.	El alumno puede realizar consultas y recibir orientación del Tutor IA.
HU-06	Como alumno, quiero solicitar pistas al Tutor IA, para recibir ayuda durante un ejercicio.	La pista orienta al alumno sin mostrar directamente la respuesta.
HU-07	Como alumno, quiero consultar mis resultados, para conocer mi desempeño.	Se muestran los resultados de los ejercicios realizados.
HU-08	Como alumno, quiero consultar mi progreso, para conocer mi avance.	Se muestra el avance del aprendizaje.
HU-09	Como usuario registrado, quiero cerrar sesión, para finalizar mi acceso de forma segura.	La sesión finaliza correctamente.
HU-10	Como alumno, quiero consultar mi panel principal, para visualizar información relevante.	El panel muestra los cursos y actividades principales.
HU-11	Como administrador, quiero consultar usuarios, para gestionar los registros.	Se muestra el listado de usuarios registrados.
HU-12	Como administrador, quiero registrar usuarios, para permitir su acceso a la plataforma.	El usuario se registra correctamente con datos válidos.
HU-13	Como administrador, quiero editar usuarios, para mantener actualizada su información.	El sistema permite modificar y guardar los datos del usuario.
HU-14	Como docente, quiero consultar mis cursos asignados, para acceder a mis aulas.	Se muestran los cursos correspondientes al docente.
HU-15	Como docente, quiero consultar métricas de mis aulas, para conocer su desempeño.	Se muestran indicadores de las aulas asignadas.
HU-16	Como administrador, quiero consultar el panel administrativo, para gestionar la plataforma.	Se muestra información relevante para la administración.
HU-17	Como administrador, quiero consultar el catálogo de cursos, para gestionar la oferta académica.	Se muestran los cursos registrados.
HU-18	Como administrador, quiero crear cursos, para incorporar nuevas opciones de aprendizaje.	El sistema permite registrar un curso con información válida.
HU-19	Como administrador, quiero editar cursos, para mantener actualizada su información.	El sistema permite modificar y guardar los datos del curso.

8. Product Backlog

El Product Backlog reúne las Historias de Usuario que representan las principales funcionalidades de ESTUD-IA. Estas historias fueron organizadas según su prioridad, considerando principalmente el valor que aportan al objetivo del proyecto y la necesidad de contar primero con las funciones esenciales para el aprendizaje. Además, cada historia incluye una estimación en puntos, que permite representar el esfuerzo necesario para su desarrollo. La siguiente tabla presenta el backlog priorizado, desde las historias de mayor importancia hasta aquellas que pueden desarrollarse posteriormente.

ID	Épica	Rol	Nombre de la Historia	Prioridad	Puntos	Dependencia	Aceptación
PB-01	Autenticación	Usuario registrado	Iniciar sesión	Alta	5	—	Permite acceder con credenciales válidas según el rol.
PB-02	Gestión Académica	Alumno	Consultar cursos disponibles	Alta	3	PB-01	Muestra los cursos correspondientes al alumno.
PB-03	Gestión de Contenido	Alumno	Consultar contenido del curso	Alta	5	PB-02	Permite visualizar los contenidos del curso seleccionado.
PB-04	Práctica y Evaluación	Alumno	Resolver ejercicios prácticos	Alta	5	PB-03	Permite responder ejercicios y recibir retroalimentación.
PB-05	Tutor IA	Alumno	Consultar al Tutor IA	Alta	8	PB-01, PB-03	Permite realizar consultas y recibir orientación del Tutor IA.
PB-06	Tutor IA	Alumno	Recibir pistas del Tutor IA	Alta	8	PB-04, PB-05	Proporciona una pista sin mostrar directamente la respuesta.
PB-07	Práctica y Evaluación	Alumno	Consultar resultados de ejercicios	Alta	3	PB-04	Muestra los resultados obtenidos en los ejercicios.
PB-08	Seguimiento y Progreso	Alumno	Consultar progreso de aprendizaje	Alta	3	PB-04, PB-07	Muestra el avance del alumno según sus actividades.
PB-09	Autenticación	Usuario registrado	Cerrar sesión	Media	2	PB-01	Finaliza correctamente la sesión del usuario.
PB-10	Dashboard	Alumno	Consultar panel principal	Media	3	PB-01, PB-02	Muestra información relevante de cursos y actividades.
PB-11	Gestión de Usuarios	Administrador	Consultar usuarios	Baja	3	PB-01	Muestra el listado de usuarios registrados.
PB-12	Gestión de Usuarios	Administrador	Registrar usuario	Baja	3	PB-11	Permite registrar un usuario con datos válidos.
PB-13	Gestión de Usuarios	Administrador	Editar usuario	Baja	3	PB-11, PB-12	Permite modificar y guardar la información del usuario.
PB-14	Dashboard	Docente	Consultar cursos asignados	Baja	3	PB-01	Muestra los cursos asignados al docente.
PB-15	Dashboard	Docente	Consultar métricas del aula	Baja	5	PB-14	Muestra métricas del desempeño del aula.
PB-16	Dashboard	Administrador	Consultar panel administrativo	Baja	3	PB-01, PB-11	Muestra información relevante para la gestión administrativa.
PB-17	Gestión Académica	Administrador	Consultar catálogo de cursos	Baja	3	PB-01	Muestra el catálogo de cursos registrados.
PB-18	Gestión Académica	Administrador	Crear curso	Baja	5	PB-17	Permite registrar un curso con información válida.
PB-19	Gestión Académica	Administrador	Editar curso	Baja	3	PB-17, PB-18	Permite modificar y guardar la información del curso.

9. Planificación Ágil (Scrum)

9.1 Asignación de Responsabilidades Scrum Team

El equipo de ESTUD-IA está conformado bajo los roles establecidos por Scrum. Cada integrante asume una responsabilidad principal, sin dejar de participar en las actividades de desarrollo del proyecto. La distribución busca mantener una organización clara y facilitar el cumplimiento de los objetivos de cada Sprint.

Integrante	Rol	Función
Jesús Rivera	Scrum Master / Developer	Coordina las actividades del equipo, facilita el trabajo durante los Sprints, ayuda a resolver problemas y participa en el desarrollo del sistema.
Alonso Quispe	Product Owner / Developer	Define y prioriza las necesidades del proyecto, organiza el Product Backlog, verifica las funcionalidades y participa en el desarrollo del proyecto.
Equipo de desarrollo	Developers	Implementa, prueba e integra las funcionalidades que contempla en proyecto, asegurando que cada entrega cumpla con lo establecido para el Sprint.

9.2 Definición del Sprint Goal y Sprint Backlog – Primer Sprint

Para el primer Sprint de ESTUD-IA se priorizó la construcción de la interfaz frontend, enfocándose principalmente en los roles de alumno y administrador. El objetivo fue desarrollar las pantallas y flujos principales que permitan validar la estructura y navegación de la plataforma antes de integrar completamente la lógica del sistema.

Elemento	Definición
Sprint Goal	Desarrollar y validar el frontend de ESTUD-IA para los roles de alumno y administrador, permitiendo visualizar y navegar por sus principales funciones.
Ítems	PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-05, PB-06, PB-07, PB-08, PB-09, PB-10, PB-11, PB-12, PB-13, PB-16, PB-17, PB-18 y PB-19.
Incremento	Frontend funcional y responsive, con las principales pantallas y flujos de alumno y administrador implementados.
Definition of Done	Interfaz desarrollada, navegación funcional, diseño responsive revisado, pruebas básicas realizadas y frontend desplegado para su demostración.

9.3 Mini Sprint Planning y Planificación Híbrida

Para organizar el desarrollo del primer Sprint se realizó una mini Sprint Planning, en la cual el equipo revisó las Historias de Usuario priorizadas, definió el objetivo del Sprint y distribuyó las actividades necesarias para completar el incremento.

Elemento	Decisión del equipo
Sprint Goal	Completar el frontend de ESTUD-IA para los roles de Alumno y Administrador.
Historias seleccionadas	PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-05, PB-06, PB-07, PB-08, PB-09, PB-10, PB-11, PB-12, PB-13, PB-16, PB-17, PB-18 y PB-19.
Resultado demostrable	Prototipo frontend responsive con las principales pantallas y navegación para Alumno y Administrador.
Definition of Done	Interfaces implementadas, navegación funcional, diseño responsive revisado, pruebas básicas realizadas y versión desplegada.
Riesgo principal / respuesta	Falta de tiempo para completar todas las interfaces. Se priorizarán las funcionalidades de mayor valor.
Criterio para cancelar o replantear	Si una funcionalidad bloquea el avance del Sprint, se reducirá su alcance sin afectar el objetivo principal.

Como complemento a la metodología Scrum, se utilizó una planificación híbrida mediante un diagrama de Gantt de hitos, que permite visualizar de manera general las fechas y entregables principales del proyecto.

Hito	Semana	Dependencia	Evidencia / criterio de salida
Propuesta inicial	1	—	Propuesta y alcance definidos.
APF1 – Primer incremento	5	Propuesta inicial	Frontend de Alumno y Administrador desarrollado y desplegado.
APF2 – Versión 1	9	APF1	Backend integrado y principales funcionalidades operativas.
APF3 – Versión 2	13	APF2	Integración completa, mejoras y correcciones realizadas.
Proyecto final	18	APF3	Aplicación final validada, con pruebas de calidad y documentación completa.